

Substitución en fórmulas

Definición 1 (Sustitución en fórmulas). Sean φ una fórmula, τ un término y x una variable simple. Fijamos una variables v que incluye todas las variables que aparecen en φ , τ y x . La fórmula $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ dada por sustituir x por τ en φ se define recursivamente respecto a la complejidad sintáctica de φ :

- (i) Para $\varphi = R t_1 \dots t_m$ (incluyendo $\doteq$ y $\top$), definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = R \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_m]$.
- (ii) Si $\varphi = \neg\psi$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \neg \text{Sub}_x^\tau[\psi]_v$.
- (iii) Si $\varphi = \wedge \psi_1 \psi_2$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \wedge \text{Sub}_x^\tau[\psi_1]_v \text{Sub}_x^\tau[\psi_2]_v$.
- (iv) Si $\varphi = \exists y \psi$, consideramos tres casos:
 - I. Si y no aparece en τ e $y \neq x$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists y \text{Sub}_x^\tau[\psi]_v$.
 - II. Si y no aparece en τ pero $y = x$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \varphi$.
 - III. Si y aparece en τ , $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists z \text{Sub}_x^\tau [\text{Sub}_y^z[\psi]_{v,z}]$, donde $z := z_v$ no está en v^1 .

¹La definición de sustitución presupone que disponemos de una función $v \mapsto z_v$ que nos proporciona una nueva variable z_v para cada conjunto finito de variables v . Ignoremos por ahora los detalles técnicos sobre la definición de dicha función.